Identidades numéricas en RB-IA-2191

Dataset: RB-IA-2191 · **Cuaderno:** 03 · **Tema:** qué relación cierra con las celdas

Introducción

A diferencia de RB-1521, este libro sí deja una fórmula de Excel visible: en cada fila, la columna D (BOPD) contiene `=Bn-Cn`. Esa es la única expresión recuperable. Se contrastan dos candidatas:

1. $BOPD = BFPD - BWPD$ (declarada en Excel).
2. $BWPD = BFPD \times BSW$ (sugerida por el nombre BSW; usada en RB-1521, no trasladable sin prueba).

Objetivos

Medir en cuántos días cierra cada candidata y decidir qué entra al motor.

Metodología

Se recalcula cada identidad con tolerancia 10^{-9} (caudales) o 10^{-6} (producto BSW) y se cuenta el número de filas exactas. Además se listan las fórmulas crudas de la columna BOPD.

Código

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))

from rbia2191_lectura import formulas_bopd, leer_serie
from rbia2191_particion import bsw_reproduce_bwpd, contar_identidades, identidad_exacta
serie = leer_serie()
print("BOPD=BFPD-BWPD", contar_identidades(serie), "/", len(serie))
print("BSW*BFPD=BWPD", sum(1 for f in serie if bsw_reproduce_bwpd(f)), "/", len(serie))
diffs = [abs(float(f["BFPD"]) * float(f["BSW"]) - float(f["BWPD"])) for f in serie]
print("max |BFPD*BSW - BWPD|", max(diffs))
print("fórmulas BOPD únicas", sorted(set(formulas_bopd())))
assert all(identidad_exacta(f) for f in serie)
```

Salida

```
BOPD=BFPD-BWPD 28 / 28
BSW*BFPD=BWPD 0 / 28
max |BFPD*BSW - BWPD| 64.4399999999996
fórmulas BOPD únicas ['=B10-C10', '=B11-C11', '=B12-C12', '=B13-C13', '=B14-C14', '=B15-C15', '=B16-C16',
'=B17-C17', '=B18-C18', '=B19-C19', '=B2-C2', '=B20-C20', '=B21-C21', '=B22-C22', '=B23-C23', '=B24-C24',
'=B25-C25', '=B26-C26', '=B27-C27', '=B28-C28', '=B29-C29', '=B3-C3', '=B4-C4', '=B5-C5', '=B6-C6', '=B7-C7',
'=B8-C8', '=B9-C9']
```

Resultados

`BOPD = BFPD − BWPD` cierra en 28/28 días. Las fórmulas crudas son del patrón `=B2-C2`, …, `=B29-C29`.

`BFPD × BSW` no reproduce BWPD: la diferencia absoluta es ≈ 64,44 BFPD en todas las filas. Por tanto BSW no es el factor de partición de este libro.

Interpretación

Reutilizar la partición de RB-1521 aquí falsificaría el archivo. El motor implementa solo la identidad que Excel declara.

Conclusión

La identidad verificable es BOPD. BSW queda fuera del cálculo determinístico.